Ingeniería de Aplicaciones Web

Diego C. Martínez

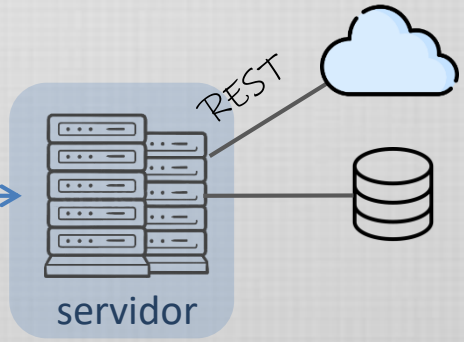
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

Users

Front-End

Presentar información
Capturar interacciones

Back-End



Centraliza los datos y
la lógica de la aplicación

Procesa solicitudes HTTP
Devuelve recursos web
(HTML, CSS, JS, JSON, XML, etc)

UI

User-centered Design

UI
User Interface

Colores

Diseño visual

Tipografía

UX
User Experience

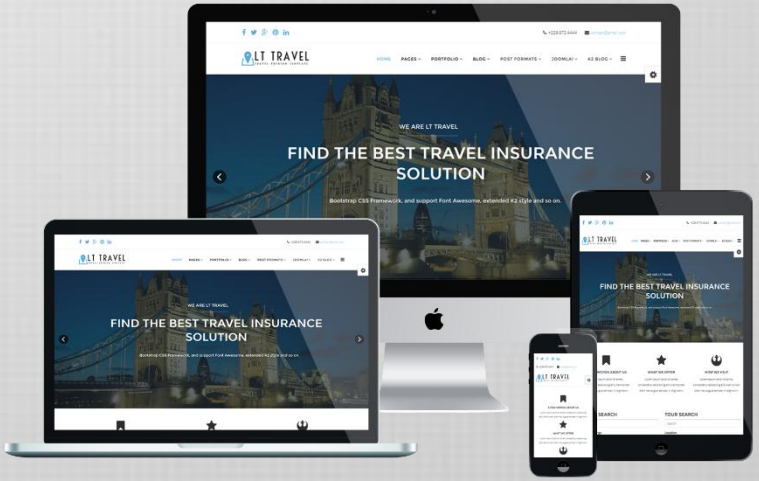
Diseño de Interacciones

Efectividad de uso

Comportamiento humano

UI

User Interface



A veces subestimada
pero es muy importante

UI

User Interface

A veces subestimada
pero es muy importante

UI
User Interface

A veces subestimada
pero es muy importante

Familiaridad

Consistencia

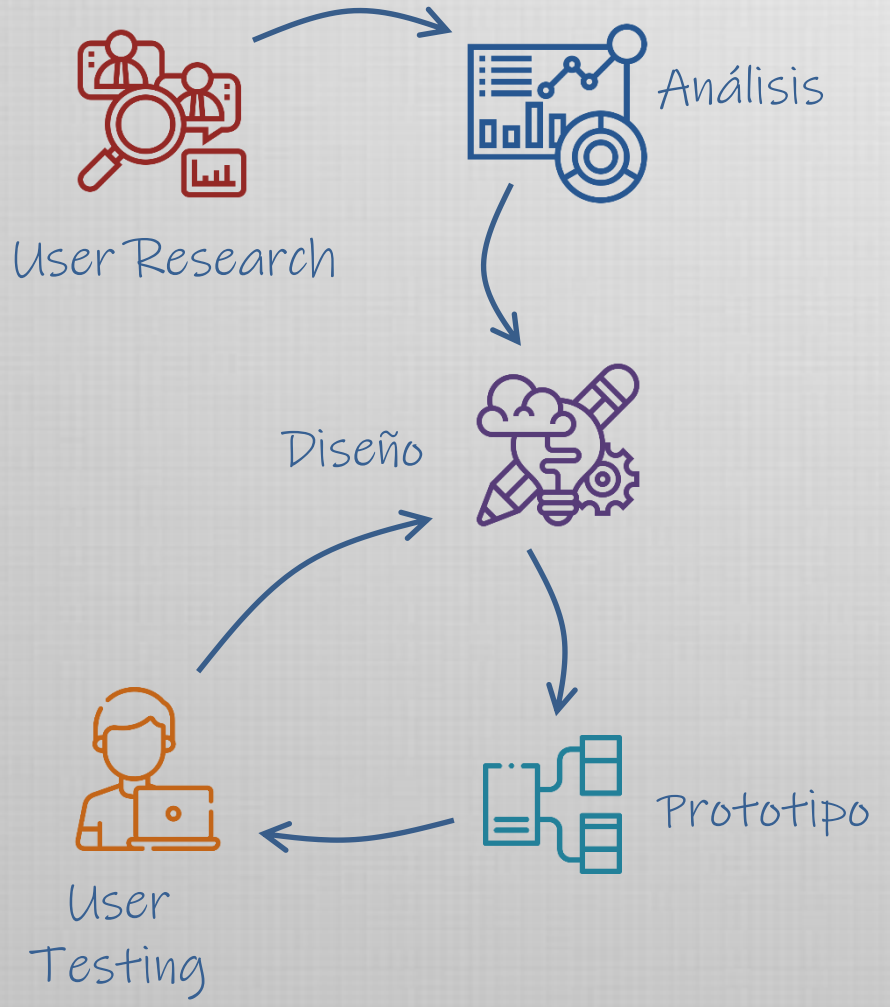
Mínima sorpresa

Guiable

Diversidad de usuarios

UX

User Experience



UX
User Experience

Ley de Jakob

Los usuarios emplean mayor parte de su tiempo en otros sitios, por lo que esperan que tu sitio funcione de manera similar

Ley de Fitt

El tiempo para ir hacia el objetivo
depende de la distancia y el tamaño del objetivo

Ley de Miller

Una persona puede retener 7 (±2) cosas en su memoria

Ley de Hick

El tiempo que lleva tomar una decisión aumenta con el número y la complejidad de las opciones

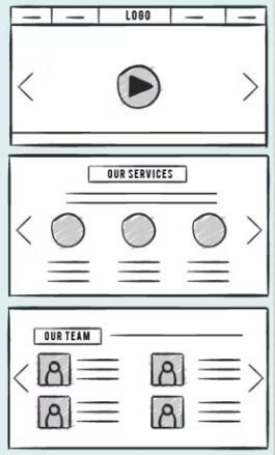
Ley de Postel

Sea liberal en lo que acepta y conservador en lo que envía

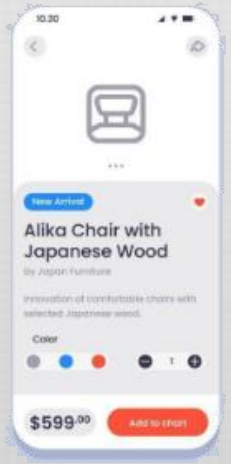
Ley de Conectividad Uniforme

Los elementos que están conectados visualmente
se perciben más relacionados que los elementos sin conexión

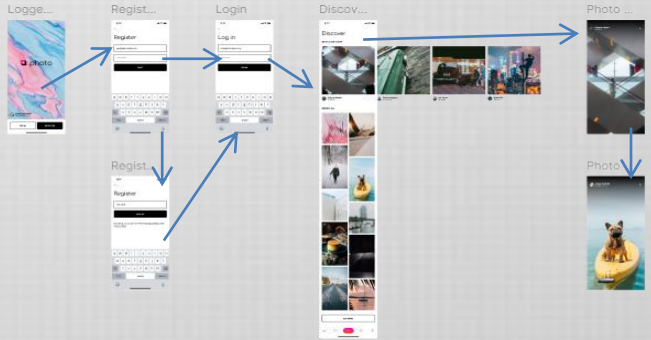
Wireframes



Mockups

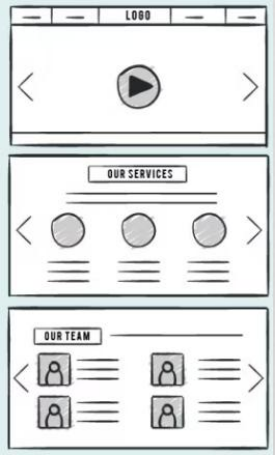


Prototipos

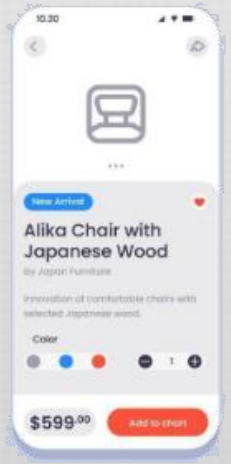


Brainstorming
Facilitan el entendimiento del cliente
Comunican visiones y expectativas
Obtenemos feedback en etapas tempranas

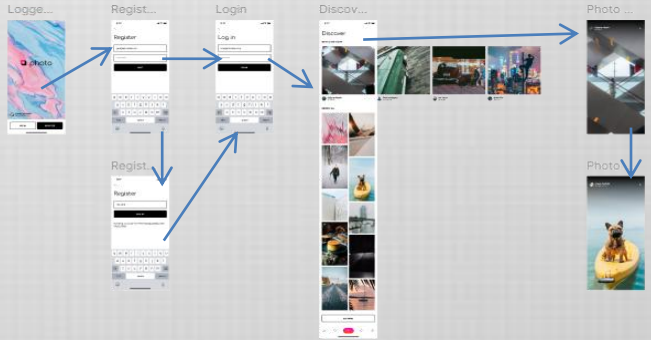
Wireframes



Mockups



Prototipos



Puede volverse complejo

Los mockups no solucionan funcionalidad

El cliente presupone avance concreto

Costosos en tiempo

Design System

Un sistema de diseño (*design system*)
es un conjunto de componentes, patrones, estilos, estándares y guías generales
que facilitan la tarea de diseñar artefactos de software (aplicaciones)

Material Design

Carbon Design System

Fluent Design System

Lightning Design System

Cada uno tiene su perfil estético

Favorece la homogenización de estilos entre diseños

No solo es una cuestión estética: ofrecen herramientas de modelado orientado al usuario (UX)

Dos aspectos importantes en UI+UX

Accesibilidad

Que la web sea accesible para todos, más allá de su discapacidad

Rendimiento

Que la aplicación sea rápida y eficiente

Accesibilidad

Principios
POUR

Percivable Operable Understandable Robust

W3C® Web Accessibility Initiative WAI | *Strategies, standards, resources to make the Web accessible to people with disabilities*

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)

Procura definir páginas accesibles a todos los usuarios
Provee guías para la accesibilidad en sitios web

Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)

Guias para definir aplicaciones web accesibles
(con interfaces complejas, HTML, JS, AJAX, etc)

Rendimiento

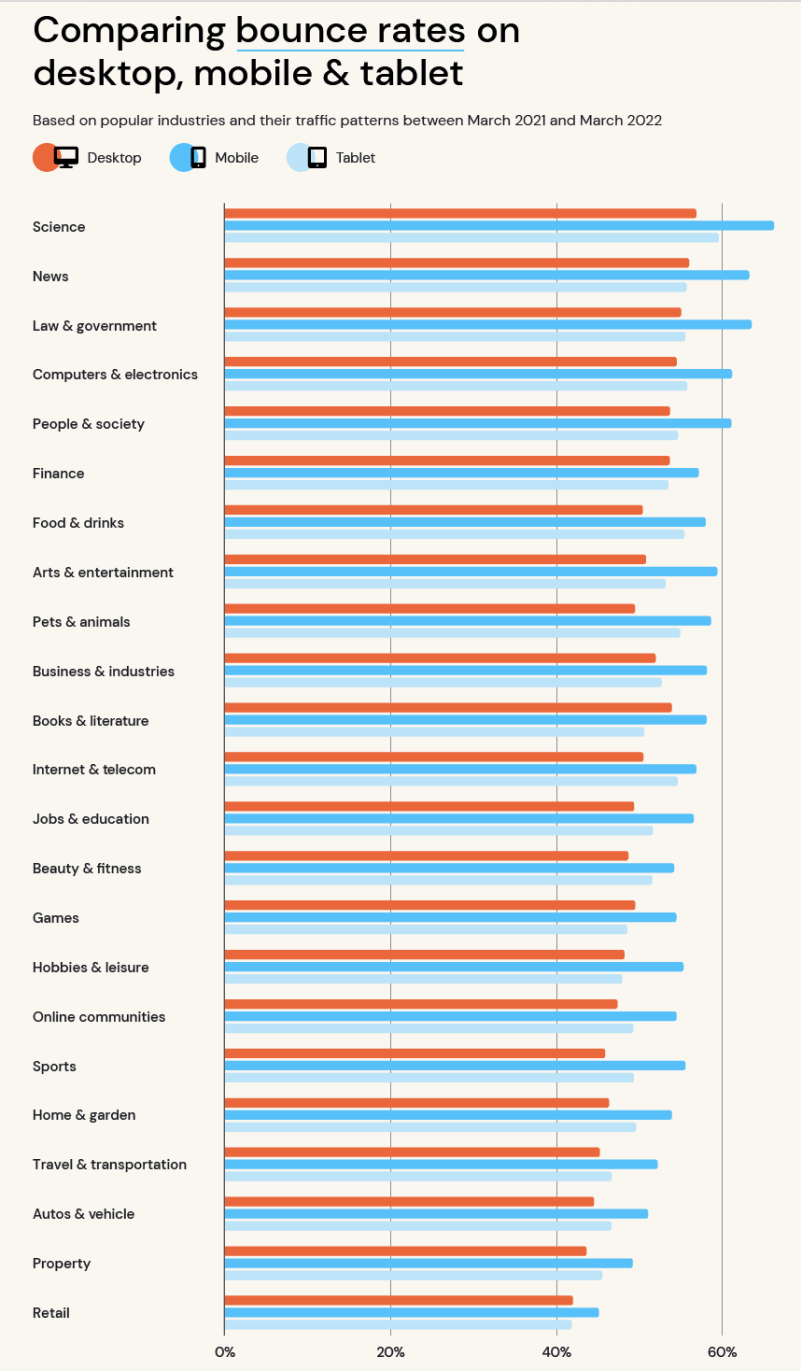
El tiempo promedio de carga de una página web es

2.5 segundos en desktop

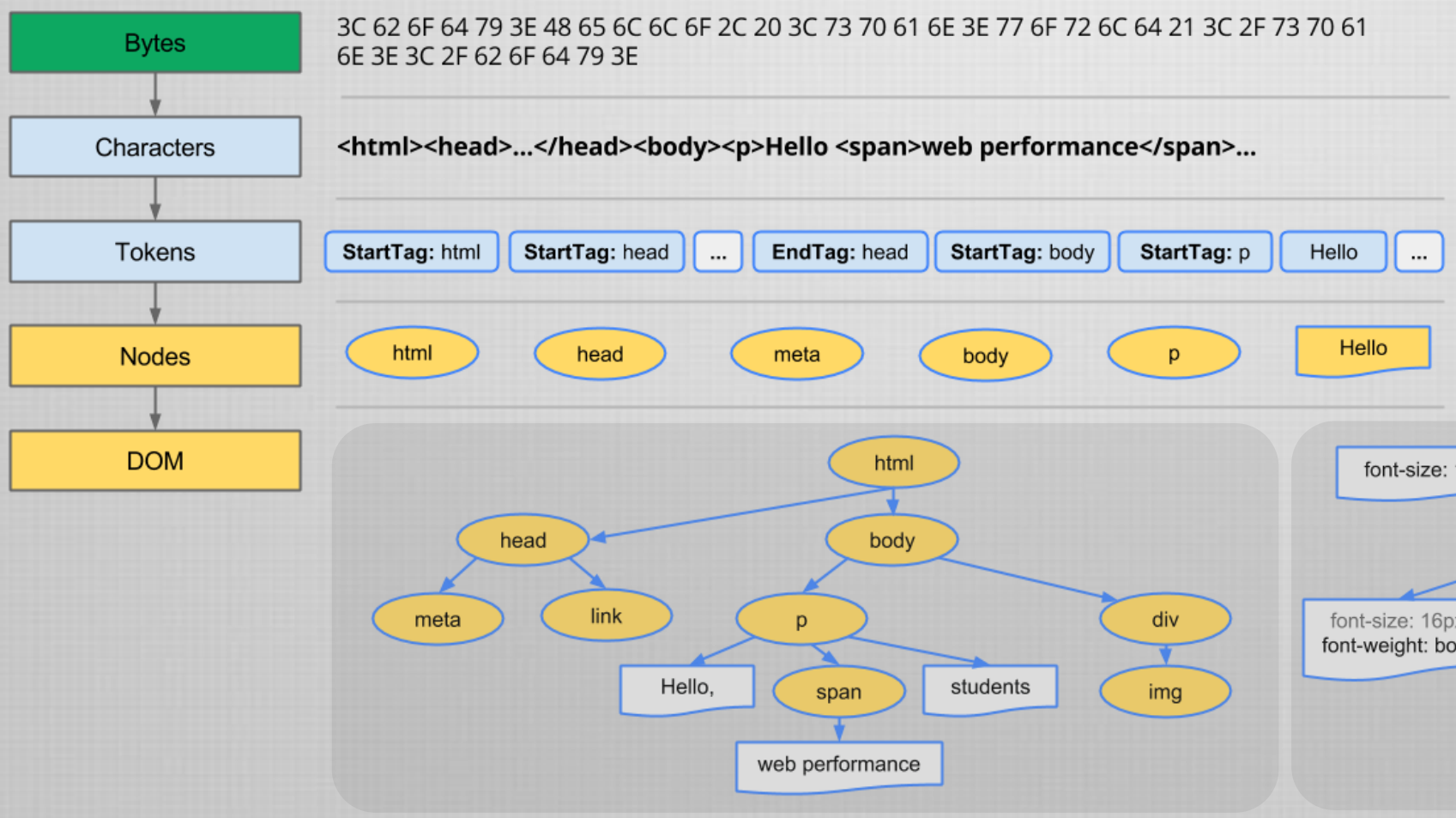
8.6 segundos en mobile

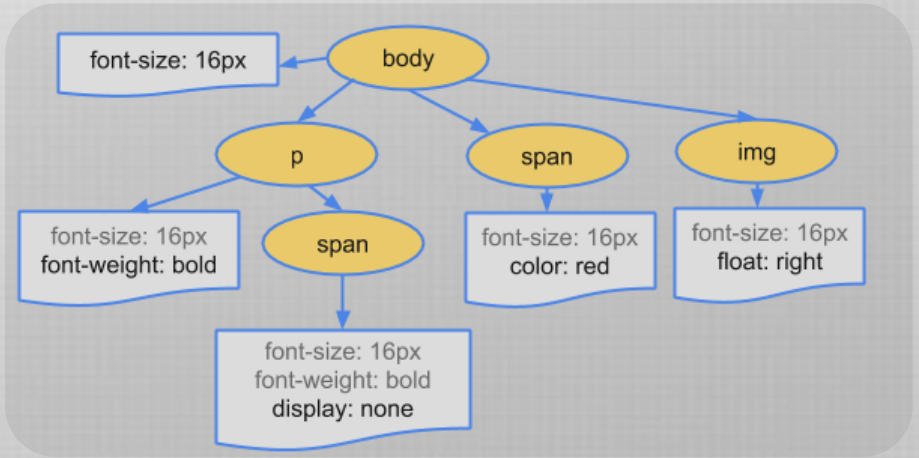
Según Google, el 53% de los visitantes a un sitio móvil abandonan si tarda mas de tres segundos en cargar

El 70% de los consumidores afirmaron que la velocidad del sitio impacta en su decisión de comprar



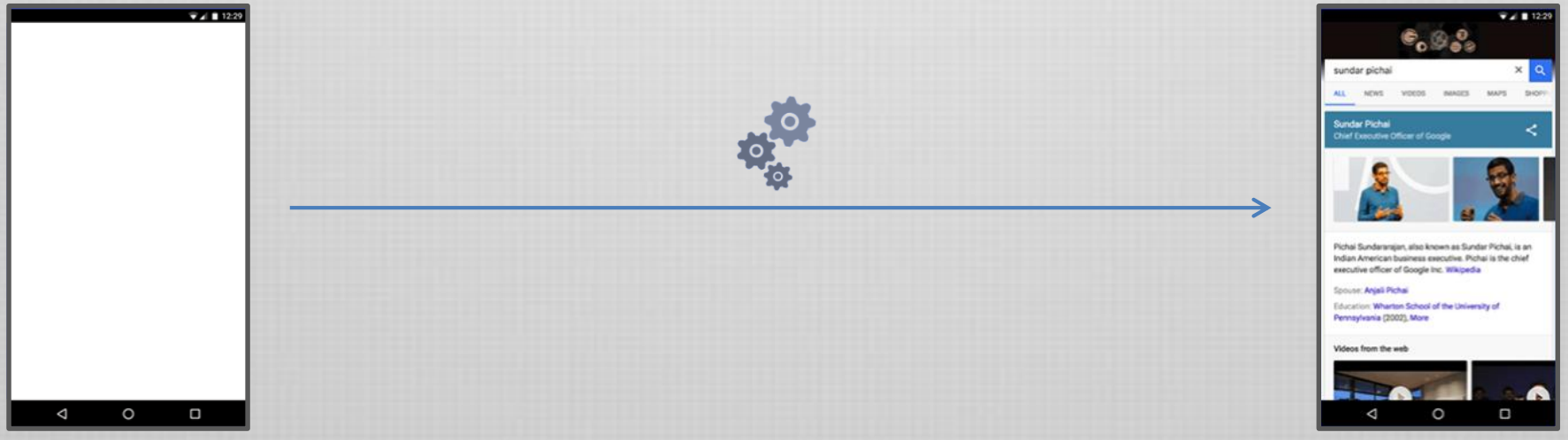
Rendimiento





Rendering progresivo

El *rendering progresivo* es el proceso de mostrar (renderizar) la página web tan pronto como sea posible

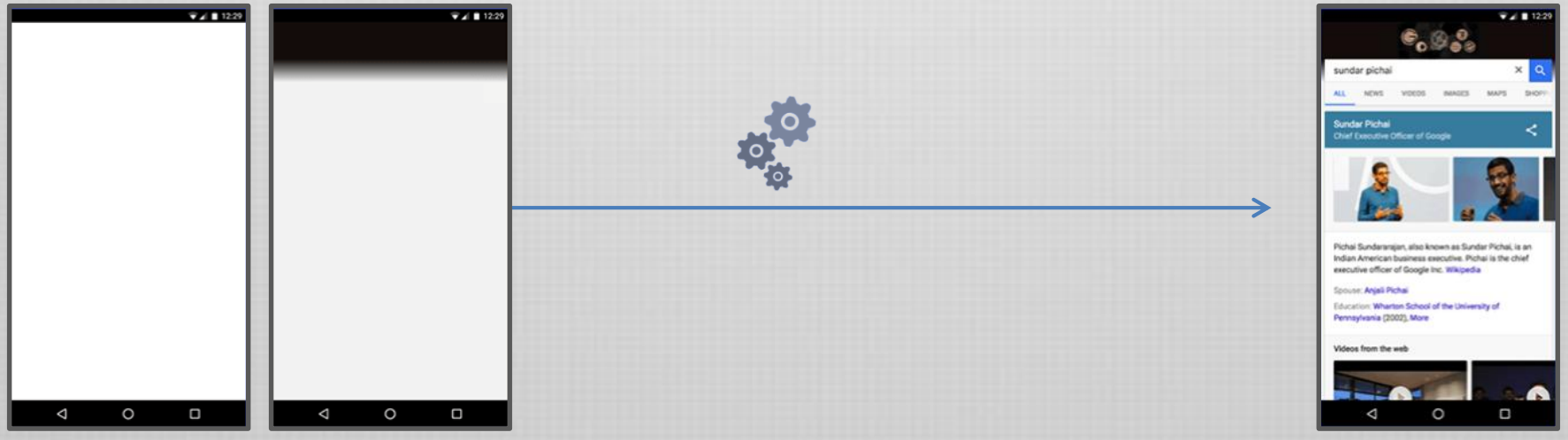


Time to Interactive (TTI)

capaz de responder al input del usuario

Rendering progresivo

El *rendering progresivo* es el proceso de mostrar (renderizar) la página web tan pronto como sea posible

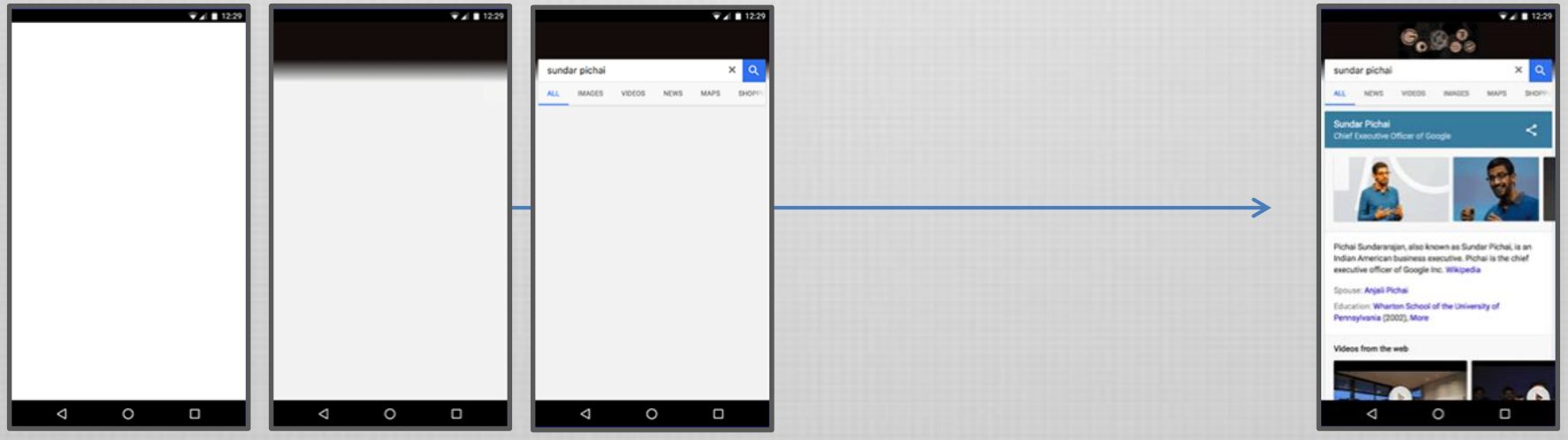


First Paint (FP)

Time to Interactive (TTI)

Rendering progresivo

El *rendering progresivo* es el proceso de mostrar (renderizar) la página web tan pronto como sea posible



First Paint (FP)

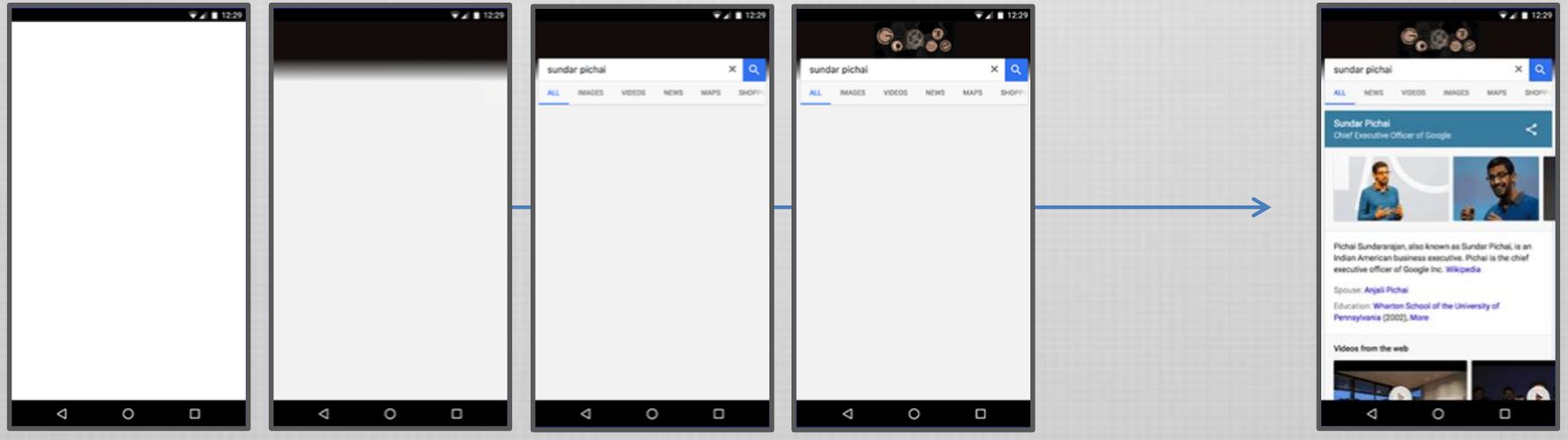
First Contentful Paint (FCP)

Time to Interactive (TTI)

El primer contenido de la página es mostrado (algo del DOM)

Rendering progresivo

El *rendering progresivo* es el proceso de mostrar (renderizar) la página web tan pronto como sea posible



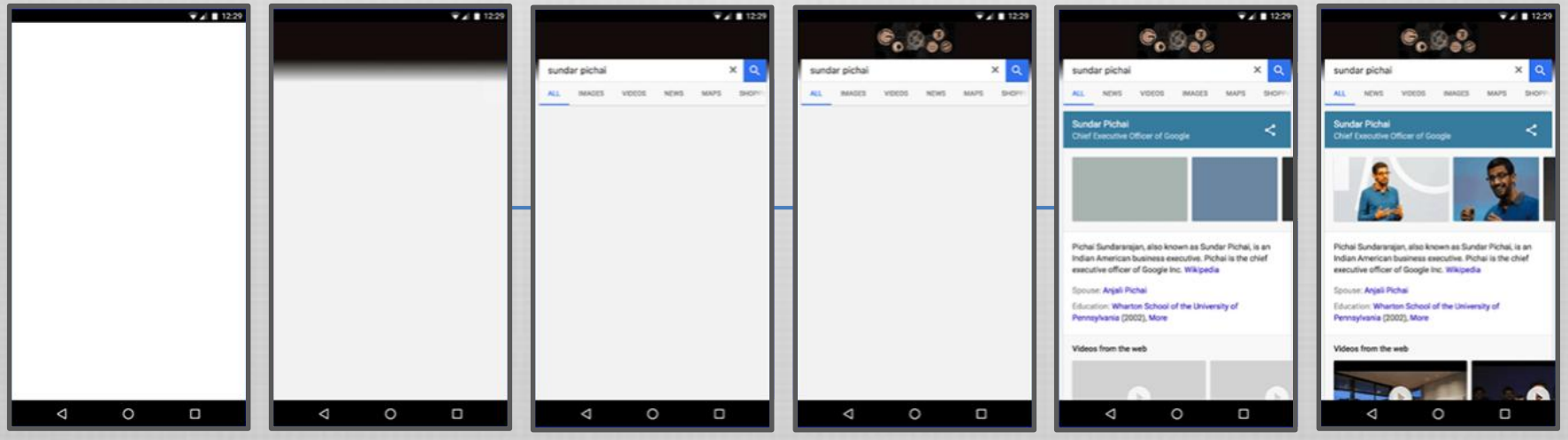
First Paint (FP)

First Contentful Paint (FCP)

Time to Interactive (TTI)

Rendering progresivo

El *rendering progresivo* es el proceso de mostrar (renderizar) la página web tan pronto como sea posible



First Paint (FP)

First Contentful Paint (FCP)

First Meaningful Paint (FMP)

Time to Interactive (TTI)

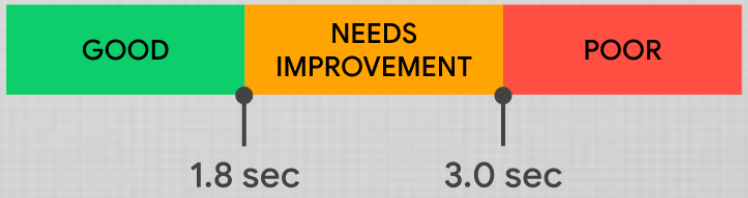
Primer contenido "significativo"

First Contentful Paint (FCP)

Tiempo transcurrido desde que la página comienza a cargarse hasta que se renderiza en la pantalla cualquier parte de su contenido

FCP

First Contentful Paint



Cumulative Layout Shift (LCB)

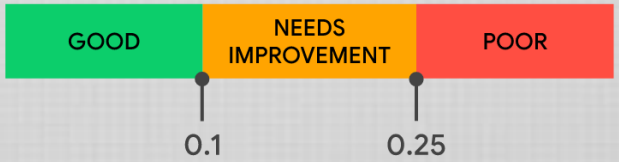
Puntuación sobre el impacto del cambio de diseño en la carga

Cumulative Layout Shift (LCB)

Puntuación sobre el impacto del cambio de diseño en la carga

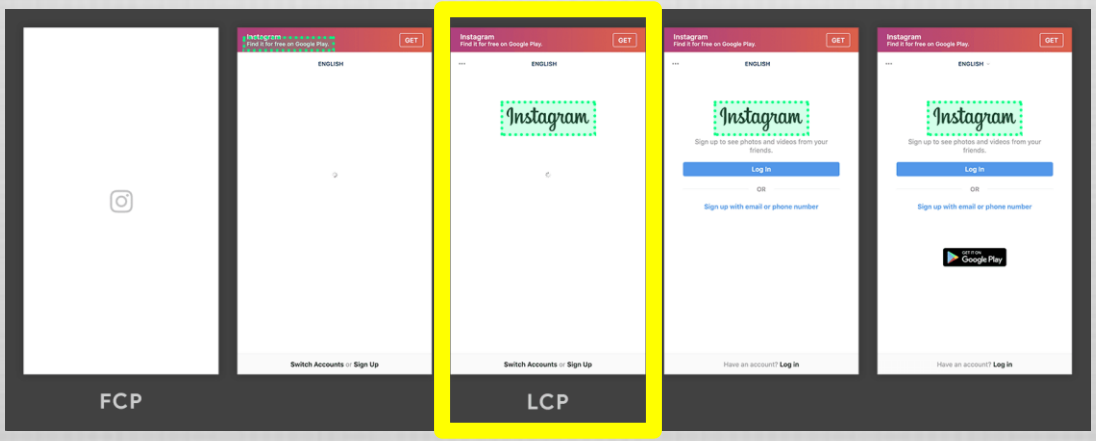
CLS

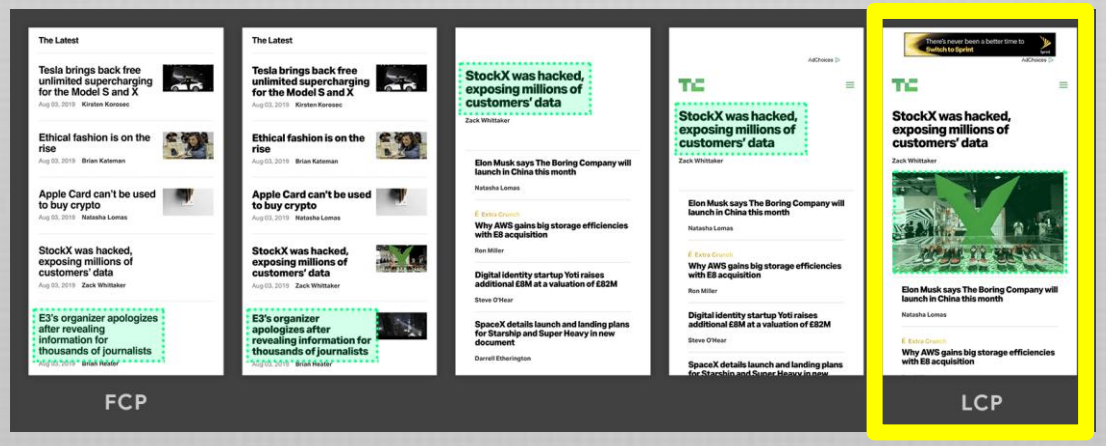
Cumulative Layout Shift



Largest Contentful Paint (LCP)

Tiempo transcurrido desde que la página comienza a cargarse hasta que se renderiza en la pantalla el bloque de texto o elemento de imagen más grande



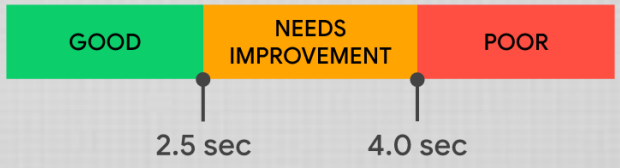


Largest Contentful Paint (LCP)

Tiempo transcurrido desde que la página comienza a cargarse hasta que se renderiza en la pantalla el bloque de texto o elemento de imagen más grande

LCP

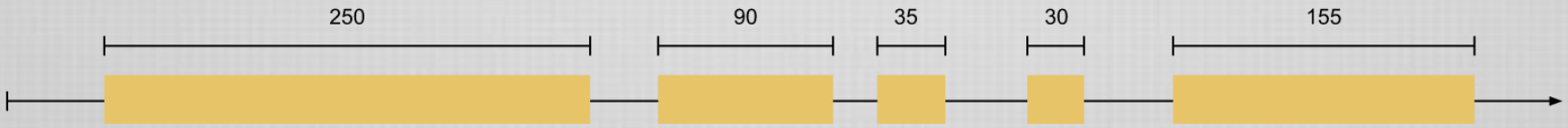
Largest Contentful Paint



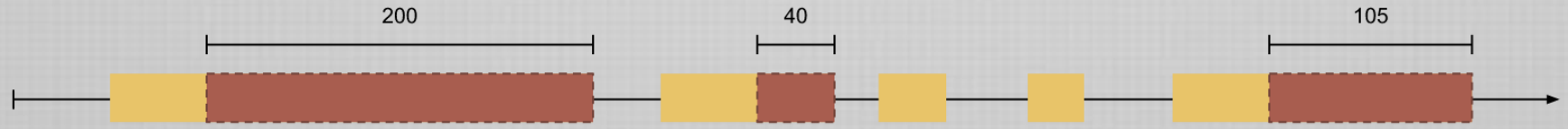
Total Blocking Time (TBT)

Mide la cantidad de tiempo total entre FCP y TTI (Time to Interactive)

Duración de las tareas



Duración de las tareas con los tiempos de bloqueo



Métricas de performance